

الاسم والشهرة:-----

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٤ الأولى

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

رقم المرشح:-----

الاختصاص والرمز :
المادة :
المعلوماتية الإدارية (٢٣١٠١)
قواعد المعطيات :
لا شيء :
المستندات المسموح بها :

المعدل : (١٢)
المدة : ساعة ونصف

الإجابات على "كراس الإجابة"

Partie 1 : Choisir la réponse correcte : (5 pts)

1- Que signifie l'acronyme ACID dans le contexte des bases de données ? a- Atomicité, Cohérence, Isolation, Durabilité b- Association, Cohérence, Intégrité, Durabilité c- Atomicité, concurrence, isolation, intégrité des données d- Association, concurrence, intégrité, intégrité des données	2- Quel est l'avantage d'une base de données Oracle ? a- Portabilité. (Portability) b- Technologie de retour en arrière. (FlashBack) c- Performance. d- Toutes les réponses.
3- Lequel des éléments suivants est appelé le langage utilisé par les programmes d'application pour demander des données au SGBD ? a- DDL (langage de définition de données) b- Langage de requête c- Le DML (langage de manipulation de données) d- Tous les réponses	4- Lequel des éléments suivants est le sous-ensemble des commandes SQL utilisées pour manipuler les structures de base de données Oracle, y compris les tables ? a- Langage de manipulation des données (DML) b- Langage de définition des données (DDL) c- DDL et DML d- Aucune des réponses.
5- Lequel des éléments suivants n'est pas une fonctionnalité de la base de données Oracle? a- Évolutivité(Scalability) b-Disponibilité(Availability) c-Analyses. d-Aucun des éléments mentionnés ci-dessus	

Partie 2 : Traiter trois des questions suivantes : (5 pts)

Utilisez la base de données suivante concernant les courses de chevaux avec ses contraintes pour les questions I, II et III.

Cheval(ChevalID, nomCheval, âge, dateAchat, race)

Jockey(JockeyID, nomJockey, ageJockey)

Course(CourseID, nomCourse, DateCourse, prixCourse)

Participants (CourseID, JockeyID, ChevalID, classement)

Et les contraintes suivantes :

- Les attributs soulignés représentent les clés primaires.
- Tous les attributs n'ont pas de valeur nulle.
- nomCheval ne peut pas être répété.
- Les valeurs de « classement » doivent être > 0
- La valeur par défaut de DateCourse est égale à la date système.
- L'âge du jockey est compris entre 18 et 25 ans

I- Formuler les requêtes suivantes	II- Formuler les requêtes suivantes :	III-Formuler les requêtes suivantes :
a- Créer la table Participants. b- Trouvez les chevaux de race « Arabe ». c- Insérer un nouvel enregistrement dans la table course. d- Trouver le plus jeune jockey participant au course numéro 10.	a- Ajouter un nouveau champ «nomPropriétaire» à la table «cheval». b- Trouver tous les chevaux dont le nom commence ou se termine par la lettre 'B' et qui appartiennent au propriétaire 'Hachem'. c- Trouver tous les chevaux qui ne participent à aucune course. d- Donner les noms des chevaux qui participent à au moins deux courses.	a- Trouver les informations du jockey qui a réussi la course numéro 2. b- Trouver la somme de prix des courses de l'année 2024. c- Trouver le nombre de chevaux participant à chaque course. d- Modifier la récompense à 5000 pour les courses du jockey 12.

IV-

- 1- Les trois mots-clés suivants peuvent être utilisés dans la gestion des transactions : COMMIT, SAVEPOINT et ROLLBACK. Expliquez à quoi servent chacun de ces mots-clés dans une transaction.
- 2- Étant donné les tables suivantes «test», « employé » et « personne ». Quel est le résultat des requêtes suivantes ?

test		Personne		employé		a- SELECT id, AVG(y) FROM test GROUP BY x HAVING AVG(y) >=2;	b-SELECT p.id, p.nom, e.salaire FROM personne p LEFT JOIN employé e ON p.id = e.id;
x	y	id	Nom	id	salaire		
1	1	1	Nader	1	2000		
1	2	2	Naji	2	3000		
2	1	3	Sara	3	4000		
2	2	4	Malek				
2	3	5	Nour				
3	2						
3	3						

Part 1: Choose the correct answer (5 pts)

1- What does the acronym ACID stand for in the context of databases? a- Atomicity, Consistency, Isolation, Durability b- Association, Consistency, Integrity, Durability c- Atomicity, Concurrency, Isolation, Data integrity d- Association, Concurrency, Integrity, Data integrity	2- What is an advantage of Oracle database? a- Portability. b- Flashback Technology. c- Performance. d- All of the mentioned.
3- Which of the following is referred to as the language used by application programs to request data from the DBMS? a- DDL (Data Definition Language) b- Query language c- DML (Data Manipulation Language) d- All of the above	4- Which of the following is the subset of SQL commands used to manipulate Oracle Database structures, including tables? a- Data Manipulation Language(DML) b- Data Definition Language(DDL) c- DDL and DML d- None of the Mentioned
5- Which of the following is not an Oracle Database feature? a- Scalability. b-Availability. c-Analytics. d-None of the mentioned	

Part 2: Treat 3 of the following questions : (5 pts)

Use the following database concerning horse racing with its constraints for questions I, II and III.

Horse(horseID, horseName, age, purchaseDate, breed)

Jockey(JockeyID, jockeyName, jockeyAge)

Race(RaceID, raceName, raceDate, raceAward)

Attendees(RaceID, JockeyID, HorseID, Ranking)

And the following constraints:

- The underlined attributes represent the primary keys.
- All attributes don't have a null value.
- horseName cannot be repeated
- Values of «ranking» should be > 0
- The default value of raceDate is equal to the system date.
- The jockey age is between 18 and 25 year old

I- Formulate the following queries:	II- Formulate the following queries:	III- Formulate the following queries:
a- Create the table Attendees. b- Find horses having the "Arabic" breed. c- Insert a new record to the table race. d- Find the youngest jockey participating in the race number 10.	a- Add a new field "ownerName" to the "horse" table. b- Find all the Horses whose name begins or ends with the letter 'B' and that are owned by the owner 'Hachem'. c- Find all the horses that don't participate to any race. d- Give the names of horses who participate at least in two races.	a- Find information about jockey who win the race number 2. b- Find the sum of award for all races of the year 2024 c- Find the number of horses participating in each race. d- Modify the award to 5000 for races of the jockey 12.

IV-

- The following three keywords can be used in transaction management: COMMIT, SAVEPOINT and ROLLBACK. Explain what is the purpose of each of these keywords in a transaction.
- Given the following tables "Test", "employee" and "person". What is the result of the following queries?

test		Person		employee		a - SELECT id, AVG(y) FROM test GROUP BY x HAVING AVG(y) >=2;	b- SELECT p.id, p.name, e.salary FROM person p LEFT JOIN employee e ON p.id = e.id;
x	y	id	Name	id	salary		
1	1	1	Nader	1	2000		
1	2	2	Naji	2	3000		
2	1	3	Sara	3	4000		
2	2	4	Malek				
2	3	5	Nour				
3	2						
3	3						